

**SEMANA 15****Elaboración de un Proyecto Práctico de Sistemas de Información en una Empresa**

*Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación*

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad</b>                 | Unidad IV: Desarrollo de sistemas de información en la empresa                            |
| <b>Capacidad de la unidad</b> | Propone la creación de sistemas de información, para mejorar los sistemas de información. |
| <b>Estrategia didáctica</b>   | Aprendizaje basado en problemas                                                           |
| <b>Avance (%)</b>             | 93.75 %                                                                                   |

## 1. Introducción

La Semana 15 marca el inicio de la fase de aplicación práctica del curso: los estudiantes deben elaborar un proyecto de sistemas de información aplicado a una empresa real o simulada, integrando los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre. Este proyecto constituye el ejercicio integrador de la Unidad IV y permite demostrar la capacidad de proponer una solución informática completa, alineada con las necesidades estratégicas del negocio, siguiendo las fases del SDLC y estructurada de acuerdo con los marcos y metodologías estudiados.

## 2. ¿Qué es un proyecto práctico de sistemas de información?

Un proyecto práctico de sistemas de información es una propuesta formal y documentada para diseñar o mejorar un sistema de información dentro de una organización específica. A diferencia de un ejercicio teórico, parte de una situación empresarial concreta (real o simulada), identifica una necesidad o problema de información, y propone una solución sistematizada que abarca desde el análisis de la situación actual hasta el diseño funcional del sistema y las condiciones de su implementación.

Este tipo de proyecto integra las tres perspectivas del modelo EPS estudiadas en la Semana 6: el plano de la Empresa (necesidades de información del negocio), el plano del Producto (el sistema de información que se propone) y el plano del Sistema (la tecnología que lo soportará).

## 3. Estructura del proyecto práctico

Si bien el formato exacto puede variar según las indicaciones del docente, un proyecto práctico de sistemas de información suele contemplar las siguientes secciones:

### 3.1 Presentación de la empresa

- Nombre, rubro, tamaño y estructura organizativa de la empresa.
- Misión, visión y objetivos estratégicos relevantes para el proyecto.

- Descripción de los principales procesos de negocio involucrados.

### 3.2 Diagnóstico de la situación actual

- Identificación del problema o necesidad de información que da origen al proyecto.
- Descripción de los sistemas de información actuales (si los hay) y sus limitaciones.
- Análisis de los datos e información que actualmente se manejan y cómo se gestionan.

### 3.3 Propuesta del sistema de información

- Definición del tipo de sistema propuesto (ERP, CRM, SCM, SIG u otro) y su justificación.
- Descripción de los módulos o funcionalidades principales que incluirá el sistema.
- Diseño conceptual de los flujos de información, las entidades de datos clave y las interfaces principales.

### 3.4 Arquitectura tecnológica propuesta

- Definición del modelo de despliegue (on-premise, nube pública, híbrida) y su justificación.
- Descripción de los componentes de infraestructura de TI necesarios (hardware, software, redes).
- Consideraciones de seguridad de la información y continuidad del servicio.

### 3.5 Plan de implementación

- Fases del proyecto con sus actividades, responsables y tiempos estimados.
- Estrategia de conversión propuesta y justificación de la elección.
- Plan de capacitación para los usuarios finales.

### 3.6 Evaluación económica básica

- Estimación de los costos principales del proyecto (infraestructura, software, capacitación, soporte).
- Beneficios esperados (cuantitativos y cualitativos) y retorno de la inversión estimado.

### 3.7 Conclusiones y recomendaciones

- Síntesis de los hallazgos del diagnóstico y de los beneficios esperados de la propuesta.
- Recomendaciones para la organización respecto a la adopción del sistema y la gestión del cambio.

## 4. Buenas prácticas para la elaboración del proyecto

---

- Partir siempre de las necesidades reales de información de la empresa, antes de definir la tecnología a utilizar (enfoque EPS).
- Fundamentar cada propuesta con los marcos y metodologías estudiados en el curso (ITIL, gobierno de TI, SDLC, modelos de despliegue en la nube, entre otros).
- Asegurar la coherencia entre el tipo de sistema propuesto, la arquitectura tecnológica y las necesidades identificadas.

- Mantener un lenguaje claro y accesible, recordando que el proyecto debe ser comprensible tanto para los especialistas técnicos como para los directivos de la organización.
- Documentar correctamente las fuentes de información utilizadas.

## 5. Cuadro resumen

| Concepto                          | Idea clave                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto práctico de SI</b>    | Propuesta formal para diseñar o mejorar un sistema de información en una empresa concreta, aplicando el SDLC y los marcos estudiados. |
| <b>Presentación de la empresa</b> | Contexto organizacional: rubro, estructura, misión y procesos clave.                                                                  |
| <b>Diagnóstico</b>                | Identificación del problema de información actual y sus causas.                                                                       |
| <b>Propuesta del sistema</b>      | Definición del tipo de sistema, sus módulos y el diseño conceptual de datos e interfaces.                                             |
| <b>Arquitectura tecnológica</b>   | Modelo de despliegue, componentes de infraestructura y consideraciones de seguridad.                                                  |
| <b>Plan de implementación</b>     | Fases, estrategia de conversión, capacitación y evaluación económica básica.                                                          |

## 6. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.<sup>a</sup> ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.